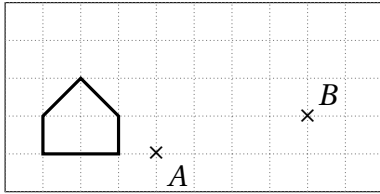




EXERCICE 1

Construire l'image de la figure par la translation qui transforme A en B .



Sur fiche

●○○ Entraînement

EXERCICE 2

Compléter chaque phrase.

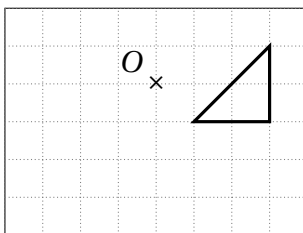
1. Une translation est déterminée par une direction, un sens et une
2. Une rotation est déterminée par un, un angle et un
3. Une translation et une rotation conservent les et les

Sur fiche

●○○ Entraînement

EXERCICE 3

Construire l'image du triangle par la rotation de centre O et d'angle 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.



Sur fiche

●●○ Synthèse

EXERCICE 4

Le point M' est l'image du point M par la translation qui transforme A en B .

1. Que peut-on dire des segments $[MM']$ et $[AB]$?
2. Placer l'image C du point B par cette translation. Que peut-on dire de BC si $AB = 4$ cm?

●●○ Synthèse

EXERCICE 5

$ABCD$ est un carré de centre O .

1. Quelle est l'image de A par la rotation de centre O et d'angle 90° dans le sens direct?
2. Quelle est l'image du côté $[AB]$ par cette même rotation?
3. Quel est le plus petit angle de rotation de centre O qui laisse le carré inchangé?

●●○ Synthèse

EXERCICE 6

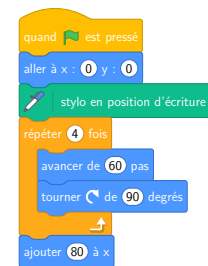
Sur une frise, un motif se répète toujours de la même façon, tous les 3 cm vers la droite.

1. Quelle transformation permet de passer d'un motif au suivant?
2. Quelle transformation permet de passer du premier motif au quatrième?
3. Où se trouve le motif obtenu après dix répétitions?

●●● Approfondissement

EXERCICE 7

Le script ci-dessous fait tracer une figure au lutin.



1. Quelle figure le lutin trace-t-il?
2. Quelle transformation le dernier bloc fait-il subir au lutin? Comment compléter le script pour tracer l'image de la figure par cette transformation?

●●● Approfondissement

EXERCICE 8

Une roue de vélo comporte 12 rayons régulièrement répartis. De quels angles peut-on la faire tourner pour qu'elle paraisse inchangée? Combien y a-t-il de possibilités?

★ Pour le plaisir